

Bài tập về nhà Week 12

Họ và tên: Vương Toàn Minh Hiếu

MSSV: 20235330

Bài 3.1:

Sử dụng kỹ thuật đa tiến trình, lập trình ứng dụng file server đơn giản như sau:

- Khi client mới được chấp nhận, server sẽ gửi danh sách các file cho client. Các file này trong thư mục được thiết lập trên server. Dòng đầu danh sách là chuỗi “OK 12” nếu có 12 file trong thư mục. Các tên file phân cách nhau bởi ký tự \r\n, kết thúc danh sách bởi ký tự \r\n\r\n.
- Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi “ERROR No files to download\r\n” rồi đóng kết nối.
- Client gửi tên file để tải về, server kiểm tra nếu file tồn tại thì gửi chuỗi “OK N\r\n” trong đó N là kích thước file, sau đó là nội dung file cho client và đóng kết nối, nếu file không tồn tại thì gửi thông báo lỗi và yêu cầu client gửi lại tên file.

```
mac@kinghieu w12 % ./file_server
File Server (Multiprocess) chạy ở cổng 9000...

mac -- zsh -- 120x30
Last login: Mon May 25 22:39:17 on ttys000
mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 9000
OK 12
chat_pair
4.4.c
chat_server
4.3.c
file_server
3.2.c
4.2.c
telnet_server
http_server_pre
3.1.c
time_server
4.1.c

3.1.c
OK 2933
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>

void sigchld_handler(int sig) {

mac -- zsh -- 120x30
Last login: Mon May 25 23:03:05 on ttys001
mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 9000
OK 12
chat_pair
4.4.c
chat_server
4.3.c
file_server
3.2.c
4.2.c
telnet_server
http_server_pre
3.1.c
time_server
4.1.c

4.1.c
OK 3016
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

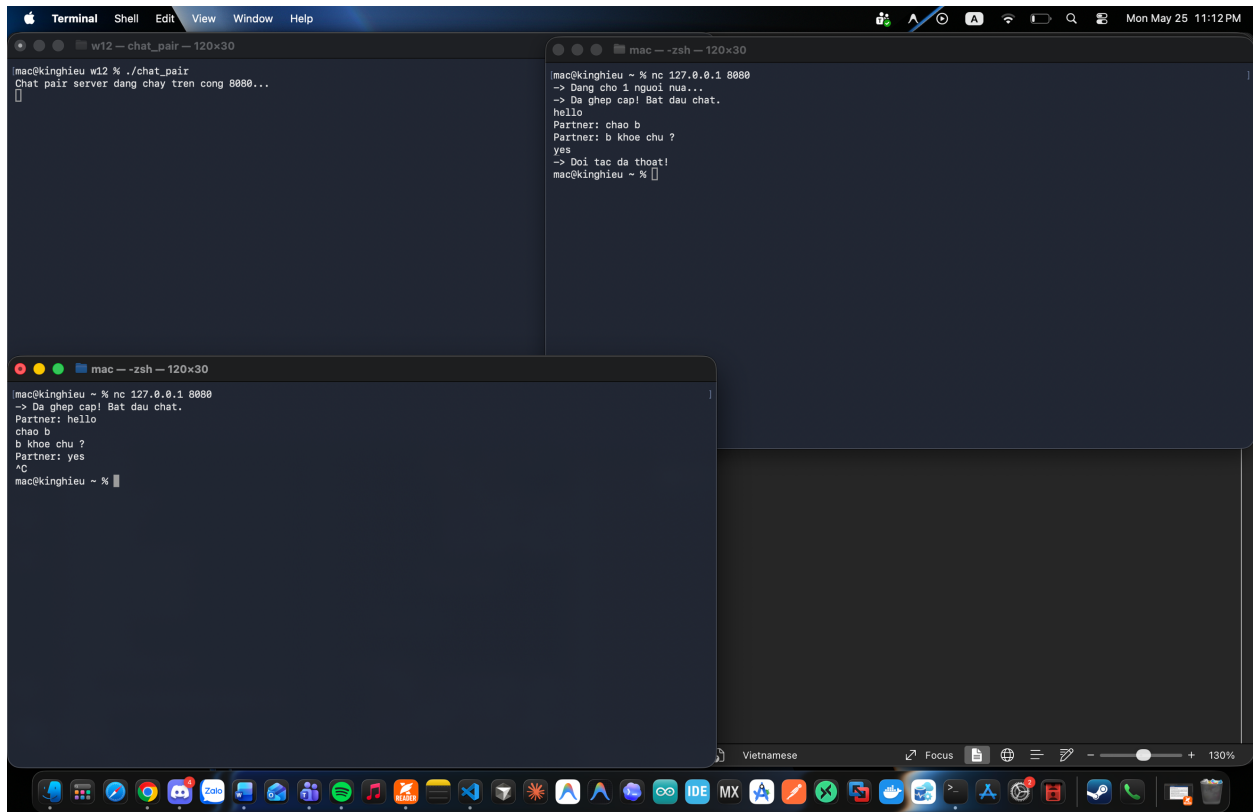
#define MAX_CLI 64

int clients[MAX_CLI];
char ids[MAX_CLI][50];
```

Bài 3.2:

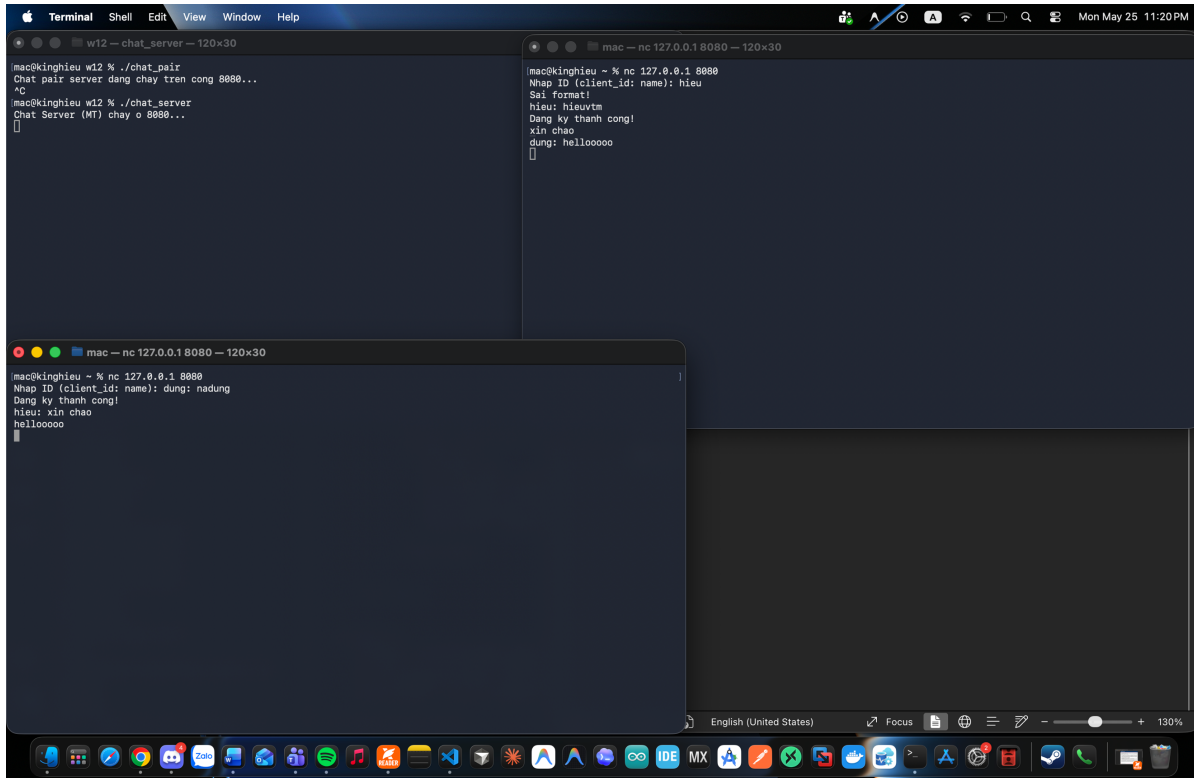
Sử dụng kỹ thuật đa luồng, lập trình ứng dụng chat nhóm 2 người như sau:

- Mỗi client khi kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi, nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau.
- Khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại.
- Nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối.



The screenshot shows three terminal windows on a Mac. The top-left window is titled 'w12 - chat_pair - 120x30' and shows the server running: `mac@kinghieu w12 % ./chat_pair` and `Chat pair server đang chạy trên cổng 8080...`. The top-right window is titled 'mac - zsh - 120x30' and shows a client connected to the server: `mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 8080`, `-> Đang chờ 1 người nữa...`, `-> Đã ghép cặp! Bắt đầu chat.`, `hello`, `Partner: chào b`, `Partner: b khỏe chưa ?`, `yes`, `-> Đối tác đã thoát!`, and `mac@kinghieu ~ %`. The bottom window is titled 'mac - zsh - 120x30' and shows another client connected: `mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 8080`, `-> Đã ghép cặp! Bắt đầu chat.`, `Partner: hello`, `chào b`, `Partner: chào b`, `Partner: b khỏe chưa ?`, `yes`, `^C`, and `mac@kinghieu ~ %`. The dock at the bottom shows various application icons.

Bài 4.1: Lập trình ứng dụng chat_server sử dụng kỹ thuật multithread.

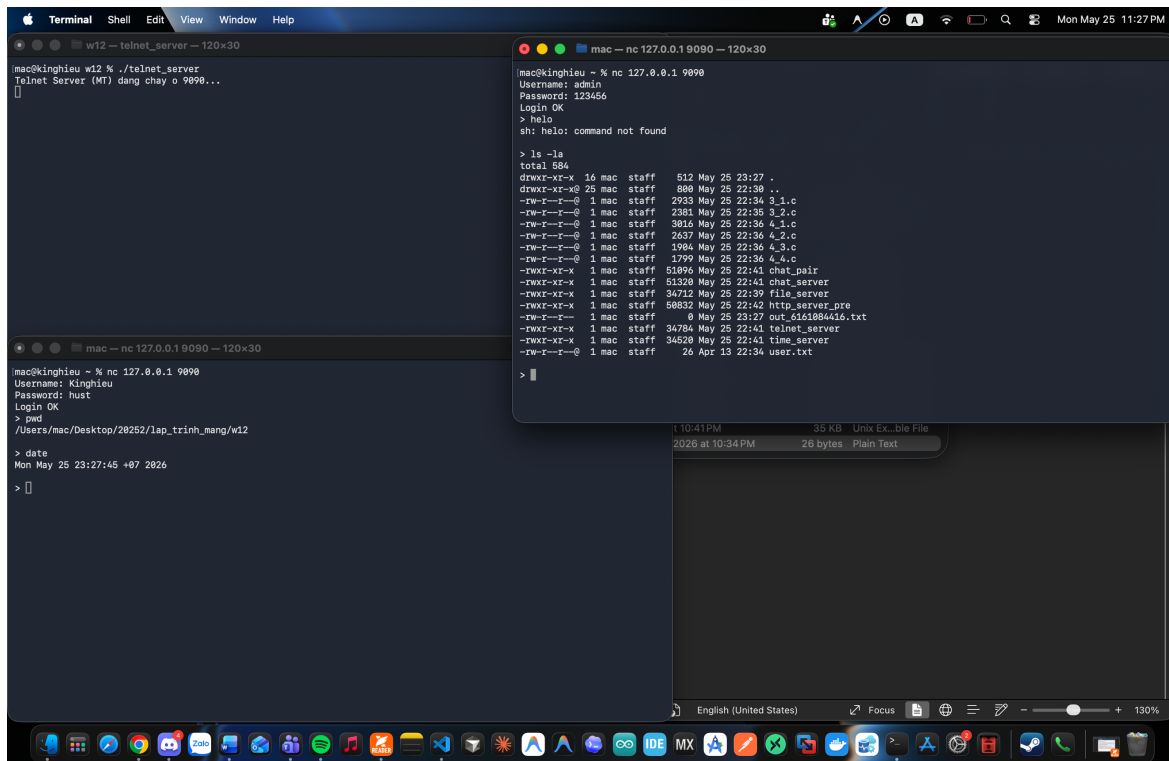


```
mac@kinghieu w12 % ./chat_pair
Chat pair server đang chạy trên cổng 8080...
^C
mac@kinghieu w12 % ./chat_server
Chat Server (MT) chạy ở 8080...

mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 8080
Nhập ID (client_id: name): hieu
Sai format!
hieu: hieuvtn
Đăng ký thành công!
xin chào
dùng: helloooooo

mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 8080
Nhập ID (client_id: name): dung: nandung
Đăng ký thành công!
hieu: xin chào
helloooooo
```

Bài 4.2: Lập trình ứng dụng telnet_server sử dụng kỹ thuật multithread.



```
mac@kinghieu w12 % ./telnet_server
Telnet Server (MT) đang chạy ở 9090...

mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 9090
Username: admin
Password: 123456
Login OK
> help
sh: help: command not found

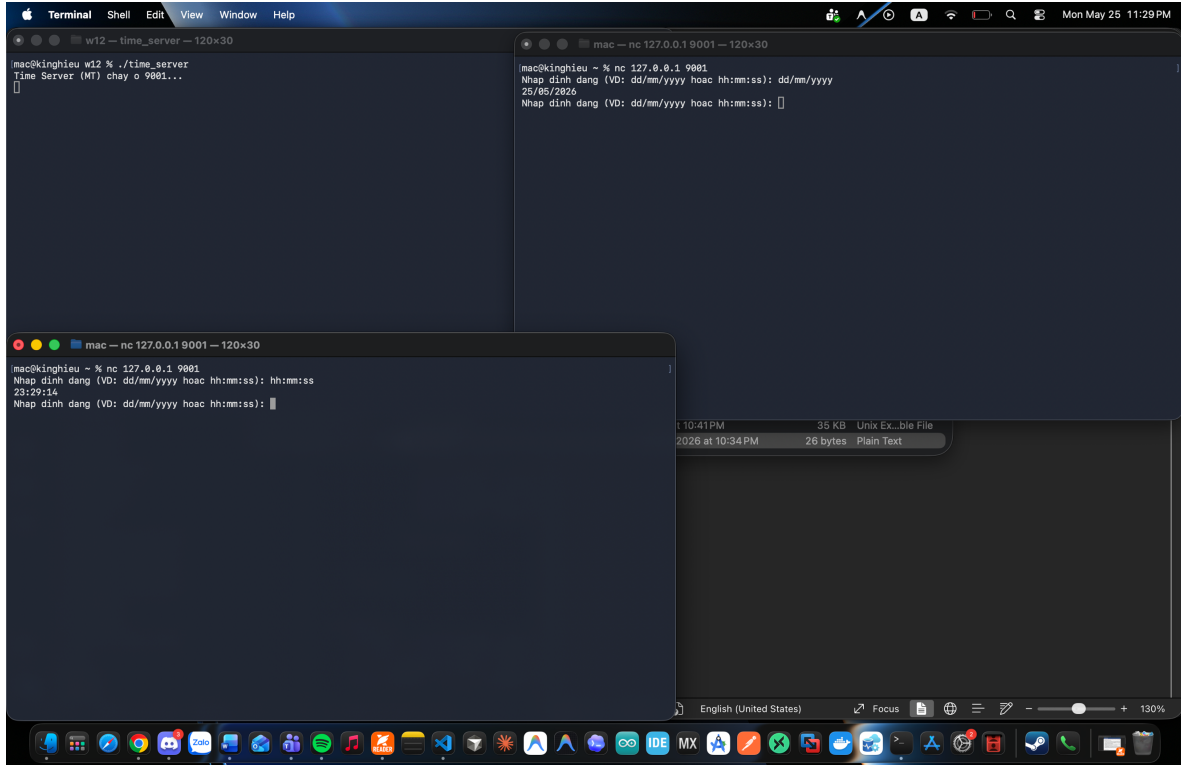
> ls -la
total 584
drwxr-xr-x 16 mac staff  512 May 25 23:27 .
drwxr-xr-x 25 mac staff  800 May 25 22:30 ..
-rw-r--r--  1 mac staff 2933 May 25 22:34 3.1.c
-rw-r--r--  1 mac staff 2381 May 25 22:35 3.2.c
-rw-r--r--  1 mac staff 3016 May 25 22:36 4.1.c
-rw-r--r--  1 mac staff 2637 May 25 22:36 4.2.c
-rw-r--r--  1 mac staff 1994 May 25 22:36 4.3.c
-rw-r--r--  1 mac staff 1709 May 25 22:36 4.4.c
-rwxr-xr-x  1 mac staff 51096 May 25 22:41 chat_pair
-rwxr-xr-x  1 mac staff 51328 May 25 22:41 chat_server
-rwxr-xr-x  1 mac staff 34712 May 25 22:59 file_server
-rwxr-xr-x  1 mac staff 58632 May 25 22:42 http_server_pre
-rw-r--r--  1 mac staff   0 May 25 23:27 out_6161884416.txt
-rwxr-xr-x  1 mac staff 34784 May 25 22:41 telnet_server
-rwxr-xr-x  1 mac staff 34528 May 25 22:41 time_server
-rw-r--r--  1 mac staff  26 Apr 13 22:34 user.txt

mac@kinghieu ~ % nc 127.0.0.1 9090
Username: Kinghieu
Password: hust
Login OK
> pwd
/Users/mac/Desktop/28252/lap_trinh_mang/w12

> date
Mon May 25 23:27:45 +07 2026

>
```

Bài 4.3: Lập trình ứng dụng time_server sử dụng kỹ thuật multithread.



Bài 4.4: Lập trình ứng dụng http_server sử dụng kỹ thuật prethreading.

